คำอธิบายรายวิชา พค220001 คณิตศาสตร์กับอาชีพก่อสร้าง

Course description MA220001 Mathematics for Construction

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะเฉพาะ

1. มีความรู้ มีความเข้าใจ เกี่ยวกับจำนวน และการดำเนินการ เลขยกกำลัง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวอันดับและกราฟอัตราส่วนสัดส่วนและร้อยละการวัดปริมาตรและพื้นที่ผิวความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและ สามมิติ สถิติ และความน่าจะเป็น
2. คิดแก้ปัญหาหรือริเริ่มสิ่งใหม่ การแสวงหาข้อมูลและการวางแผนข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูลและการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
2. ระบบหน่วยวัดและการแปลงหน่วย
3. การวัดและการประมาณค่า
4. พื้นที่และปริมาตรในงานก่อสร้าง
5. อัตราส่วน สัดส่วน และมาตราส่วนในงานก่อสร้าง
6. การใช้กราฟ ตาราง และข้อมูลในงานก่อสร้าง
7. การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในอาชีพก่อสร้าง
8. จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้คณิตศาสตร์ในงานก่อสร้าง

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

จากประสบการณ์หรือสถานการณ์ในชีวิตประจำวันให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า โดยการปฏิบัติจริง การทำชิ้นงาน การทำใบงาน และกิจกรรมการเรียนรู้อื่น เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และนำประสบการณ์ด้านความรู้ความคิดทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

การวัดและประเมินผล

ใช้วิธีการที่หลากหลายตามสภาพความเป็นจริงให้สอดคล้องกับเนื้อหาและทักษะที่ต้องการวัดและประเมินผล เช่น การทำใบงาน การทดสอบย่อย การทำแบบฝึกหัด เพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณการทดสอบระหว่างเรียนและการสอบปลายภาคเรียน

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายละเอียดคำอธิบายรายวิชา พค220001 คณิตศาสตร์กับอาชีพก่อสร้าง

Course description MA220001 Mathematics for Construction

จำนวน 3 หน่วยกิต

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สมรรถนะรายวิชา

1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
2. ระบุ ยกตัวอย่าง และปฏิบัติการ ระบบหน่วยการวัดและการแปลงหน่วย
3. คาดคะเน พื้นที่ ปริมาตร และการนำไปใช้
4. แก้ปัญหาการวัด พื้นที่ ปริมาตร และประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และในงานก่อสร้าง
5. กำหนดอัตราส่วน สัดส่วน และมาตราส่วนในงานก่อสร้าง
6. สร้างและใช้กราฟ ตาราง และข้อมูลในงานก่อสร้าง
7. ระบุปัญหาที่ซับซ้อน และวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในอาชีพก่อสร้าง
8. ปฏิบัติตนตามจริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้คณิตศาสตร์ในงานก่อสร้าง

ลำดับ	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหาโดยสังเขป	จำนวน (ชั่วโมง)
1	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานก่อสร้าง	1. อธิบายความหมายของงานก่อสร้างได้ 2. บอกลักษณะของงานก่อนสร้างได้ 3. อธิบายประเภทของงานก่อสร้างได้ 4. ยกตัวอย่างการใช้คณิตศาสตร์ในงานก่อสร้างเบื้องต้นได้	1. ความหมายของงานก่อสร้าง 2. ลักษณะของงานก่อสร้าง เช่น งานไม้ งานปูน 3. ประเภทของงานก่อสร้าง เช่น งานปูน งานไม้ งานเหล็ก 4. การใช้คณิตศาสตร์ในกระบวนการก่อสร้าง	6
2	ระบบหน่วยวัดและการแปลงหน่วย	1. แปลงหน่วยความยาว พื้นที่ ปริมาตร และน้ำหนักได้ถูกต้อง 2. ใช้หน่วยวัดได้เหมาะสมกับบริบทของงานก่อสร้าง	1. หน่วยวัดมาตรฐานในงานก่อสร้าง (เมตร, ตารางเมตร, ลูกบาศก์เมตร, กิโลกรัม) 2. เทคนิคการแปลงหน่วยระหว่างระบบ (เช่น นิ้ว–	12

ลำดับ	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหาโดยสังเขป	จำนวน (ชั่วโมง)
		3. คำนวณหน่วยหน่วยวัดในสถานการณ์จริงได้	เซนติเมตร, ฟุต–เมตร) 3. ตัวอย่างการคำนวณในสถานการณ์จริง	
3	การวัดและการประมาณค่า	1. ใช้เครื่องมือวัดได้ถูกต้องตามลักษณะงาน 2. อ่านแบบแปลน/สเกลได้ 3. ประมาณความยาว พื้นที่และจำนวนวัสดุได้	1. การใช้เครื่องมือวัดเบื้องต้น เช่น ตลับเมตร ไม้ฉาก วงเวียน 2. การอ่านแบบแปลน/สเกล 3. การประมาณความยาว พื้นที่ และจำนวนวัสดุ	12
4	พื้นที่และปริมาตรในงานก่อสร้าง	1. คำนวณพื้นที่รูปเรขาคณิตได้ถูกต้อง 2. คำนวณปริมาตรของวัสดุก่อสร้างพื้นฐานได้ 3. ประยุกต์การคำนวณในสถานการณ์งานจริงได้	1. สูตรพื้นที่ของรูปเรขาคณิตต่าง ๆ (สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม วงกลม) 2. ปริมาตรของปูน ทราย อิฐ ฯลฯ 3. การคิดปริมาณวัสดุที่ต้องใช้ในงานจริง	18
5	อัตราส่วน สัดส่วน และมาตราส่วนในงานก่อสร้าง	1. คำนวณอัตราส่วนผสมของวัสดุก่อสร้างได้ 2. อ่านและขยายแบบจากมาตราส่วนได้ 3. ประยุกต์สัดส่วนในงานวางแผนพื้นที่	1. อัตราส่วนผสมปูน : ทราย : น้ำ 2. การใช้มาตราส่วนในแปลน/แบบก่อสร้าง (เช่น 1:100) 3. สัดส่วนในการออกแบบพื้นที่และโครงสร้าง	6
6	การใช้กราฟ ตาราง และข้อมูลในงานก่อสร้าง	1. จัดทำตารางวัสดุตารางงบประมาณ ตารางการทำงาน หรือสรุปปริมาณงานก่อสร้างได้ 2. อ่านและตีความตารางหรือกราฟข้อมูลได้ 3. อ่านแผนภูมิวงกลม/แท่งได้	1. ตารางวัสดุ ตารางงบประมาณ ตารางการทำงาน 2. กราฟแสดงปริมาณวัสดุหรือแรงงาน 3. การอ่านแผนภูมิวงกลม/แท่ง	12

ลำดับ	หัวเรื่อง	ตัวชี้วัด / สมรรถนะย่อย	เนื้อหาโดยสังเขป	จำนวน (ชั่วโมง)
7	การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในอาชีพก่อสร้าง	1. บอกประเภทของโครงงานได้ 2. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน 3. นำเสนอเค้าโครงของโครงงานได้ 4. ดำเนินการ โครงงาน เช่น วางแผนเทพื้น วางแผนมุงหลังคา ได้ 5. จัดทำรูปเล่มโครงงานได้ถูกต้อง 6. นำเสนอ และสะท้อนผลได้	1. ประเภทของโครงงาน 2. เค้าโครงของโครงงาน 3. การนำเสนอเค้าโครงของโครงงาน 4. การดำเนินการ โครงงาน เช่น วางแผนเทพื้น วางแผนมุงหลังคา 5. การทำรูปเล่มโครงงาน 6. การนำเสนอ และสะท้อนผลบูรณาการขั้นตอนการทำงานกับแบบจำลองขนาดเล็ก	48
8	จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้คณิตศาสตร์ในงานก่อสร้าง	1. แสดงความรับผิดชอบต่อการวางแผนงานที่รอบคอบ 2. ปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยในการคำนวณและประเมิน 3. มีความละเอียดรอบครอบและแม่นยำในการคำนวณ	1. จริยธรรมในวิชาชีพช่าง เช่น ไม่โกงปริมาณวัสดุ 2. ความปลอดภัยในอาชีพก่อสร้าง 3. ความแม่นยำในการคำนวณ	6